

Prvo pisno ocenjevanje znanja  
1. letnik – test A  
16. oktober 2025  
(Osnove logike in teorije množic, Naravna in cela števila)

Ime in priimek, oddelek: \_\_\_\_\_

|                |   |   |   |   |   |   |   |   |        |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|
| Naloga         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Skupaj |
| Možne točke    | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 3 | 0 | 37     |
| Dodatne točke  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3      |
| Dosežene točke |   |   |   |   |   |   |   |   |        |

1. Določite pravilnost izjave  $(\neg A \wedge B) \Rightarrow (A \Leftrightarrow \neg B)$  glede na izbor izjav  $A$  in  $B$ . (4)

**Rešitve in točkovanje:**

| $A$ | $B$ | $\neg A$ | $\neg B$ | $(\neg A \wedge B)$ | $(A \Leftrightarrow \neg B)$ | $(\neg A \wedge B) \Rightarrow (A \Leftrightarrow \neg B)$ |
|-----|-----|----------|----------|---------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| P   | P   | N        | N        | N                   | N                            | P                                                          |
| P   | N   | N        | P        | N                   | P                            | P                                                          |
| N   | P   | P        | N        | P                   | P                            | P                                                          |
| N   | N   | P        | P        | N                   | N                            | P                                                          |

Za vsako pravilno izpolnjeno vrstico, ki določa pravilnost, po 1 točka.

2. Določite resničnostno vrednost izjav: (3)

- (a) Če je množica naravnih števil števno neskončna, potem je sodih števil končno mnogo.
- (b) Število 1 je praštevilo ali število 5 je večkratnik števila 1.
- (c) Ni res, da 0 ni najmanjše celo število, in 0 je najmanjše naravno število.

**Rešitve in točkovanje:**

- (a): N (prva izjava je pravilna, druga izjava je nepravilna)
- (b): P (prva izjava je nepravilna, druga izjava je pravilna)
- (c): N (negirana prva izjava je nepravilna, druga izjava je nepravilna)

Za vsako pravilno določeno logično vrednost po 1 točka.

3. Dani sta množici  $\mathcal{A} = \{R, A, D, I, O\}$  in  $\mathcal{B} = \{R, I, O\}$ .

(a) Ali velja  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ ? Utemeljite. (2)

(b) Poiščite najmanjšo možno množico  $\mathcal{C}$ , da bosta množici  $\mathcal{A}$  in  $\mathcal{B}$  njeni podmnožici. (1)

(c) Zapišite  $\mathcal{PB}$ . Izračunajte, koliko elementov vsebuje. (3)

(d) Zapišite in grafično predstavite kartezični produkt  $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$ . (3)

**Rešitve in točkovanje:**

(a): Ne drži, da  $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ , ker  $A \notin \mathcal{B}$ .

(b):  $\mathcal{C} = \mathcal{A} \cup \mathcal{B} = \{R, A, D, I, O\}$

(c):  $\mathcal{PB} = \{\emptyset, \{R\}, \{I\}, \{O\}, \{R, I\}, \{R, O\}, \{I, O\}, \mathcal{B}\}$ ;  $m(\mathcal{PB}) = 2^{m(\mathcal{B})} = 2^3 = 8$ .

(d):  $\mathcal{B} \times \mathcal{A} = \{(R, R), (R, A), (R, D), (R, I), (R, O), (I, R), (I, A), (I, D), (I, I), (I, O), (O, R), (O, A), (O, D), (O, I), (O, O)\}$ ,  
+ grafična upodobitev

Pri (a) za odgovor in utemeljitev po 1 točka. Pri (b) Pri (c) za zapis celotne  $\mathcal{PB}$  2 točki, za zapis zgolj podmnožic 1 točka; za izračun po formuli za moč potenčne množice 1 točka. Pri (d) za zapis  $\mathcal{B} \times \mathcal{A}$  2 točki, za grafično upodobitev 1 točka.

4. Množica  $\mathcal{A}$  je prava podmnožica množice  $\mathcal{B}$ , prav tako je  $\mathcal{C}$  prava podmnožica množice  $\mathcal{B}$ . Množici  $\mathcal{A}$  in  $\mathcal{C}$  sta disjunktni.

(a) Grafično predstavite množico  $\mathcal{B} \setminus (\mathcal{A} \cup \mathcal{C})$ . (2)

(b) Izračunajte  $\mathcal{A} \setminus \mathcal{C}$ ,  $\mathcal{B} \cap \mathcal{C}$  in  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$ . (3)

**Rešitve in točkovanje:**

(a): grafična upodobitev

(b):  $\mathcal{A} \setminus \mathcal{C} = \mathcal{A}$ ;  $\mathcal{B} \cap \mathcal{C} = \mathcal{C}$ ;  $\mathcal{A} \cup \mathcal{B} = \mathcal{B}$

Pri (a) za narisani Euler-Vennov diagram 1 točka. Pri (b) za izračun vsake izmed množic po 1 točka.

5. Pri uri geografije so se dijaki in učitelj pogovarjali o atlasih. Učitelj je dijake vprašal, katere atlase imajo doma. 20 dijakov ima *Atlas sveta*, 7 jih ima *Atlas Jugoslavije* in 17 *Atlas Slovenije*. Kar 12 jih ima *Atlas sveta* in *Atlas Slovenije*, 4 imajo *Atlas Jugoslavije* in *Atlas sveta*, 3 pa *Atlas Jugoslavije* in *Atlas Slovenije*. En sam dijak ima vse tri atlase, dva pa nimata doma nobenega atlasa.

(a) Narišite diagram. (1)

(b) Koliko dijakov je bilo pri uri geografije? (2)

(c) Koliko dijakov ima doma vsaj dva različna atlase? (2)

**Rešitve in točkovanje:**

(a): Euler-Vennov diagram z vpisanimi številkami

(b):  $1 + 3 + 1 + 2 + 3 + 11 + 5 + 2 = 28$  dijakov + odgovor

(c):  $11 + 3 + 2 + 1 = 17 =$  dijakov + odgovor

Pri (a) za pravilno narisani in izpolnjeni diagram 1 točka. Pri (b) in (c) za pravilen izračun 1 točka, za zapis odgovora 1 točka.

6. Naj bo  $\mathcal{U} = \mathbb{N}_{20}$ . Dane so množice  $\mathcal{A} = \{x; x = 2n \wedge 4 \leq n \leq 10\}$ ,  $\mathcal{B} = \{x; x = 4k - 3 \wedge 3 \leq k < 6\}$  in  $\mathcal{C} = \{x; x = 5m \wedge 1 < m \leq 4\}$ .

(a) Zapišite dane množice z naštevanjem elementov. (3)

(b) Določite naslednje množice:  $\mathcal{A} \cap \mathcal{C}$ ,  $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A}$ ,  $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B}$  in  $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c$ . (4)

(c) Koliko elementov ima množica  $\mathcal{A} \times \mathcal{C}$ ? (1)

**Rešitve in točkovanje:**

(a):  $\mathcal{A} = \{8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$ ,  $\mathcal{B} = \{9, 13, 17\}$ ,  $\mathcal{C} = \{10, 15, 20\}$

(b):  $\mathcal{A} \cap \mathcal{C} = \{10, 20\}$ ;  $\mathcal{C} \setminus \mathcal{A} = \{15\}$ ;  $(\mathcal{A} \cup \mathcal{C}) \setminus \mathcal{B} = \{8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20\}$ ;  $(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})^c = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15, 19\}$

(c):  $m(\mathcal{A} \times \mathcal{C}) = m(\mathcal{A}) \cdot m(\mathcal{C}) = 7 \cdot 3 = 21$

Pri (a) za zapis pravih množic  $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$  po 1 točka; pri (b) za vsako pravilno določeno množico po 1 točka. Pri (c) za uporabo formule in izračun moči kartezičnega produkta 1 točka.

7. Na smučarskem taboru so oblikovali več različno velikih skupin tečaja smučanja. V pet skupin je bilo (3)  
razporejenih po 12 tečajnikov, v osem skupin po 9 tečajnikov, štiri skupine so štele po 7 tečajnikov, 22  
skupin pa je bilo individualnih. V tednu, ko naj bi bil tečaj smučanja izveden, je zbolelo 9 parov, ki so bili  
vključeni v tečaj, ostali so se tečaja udeležili. Koliko tečajnikov se je udeležilo tečaja?

**Rešitve in točkovanje:**

$$5 \cdot 12 + 8 \cdot 9 + 4 \cdot 7 + 22 - 9 \cdot 2 = 164$$

Za nastavek enega računa 1 točka, za pravilen izračun 1 točka, za zapis odgovora 1 točka.

Ime in priimek, oddelek: \_\_\_\_\_

8. *Dodatna naloga:* Ovrednotite pravilnost izjav:  $A : \emptyset \in \mathbb{N}$ ;  $B : \{1\} \in \mathbb{N}$ ;  $C : \{1\} \subseteq \{\mathbb{N}\}$ . Odgovore utemeljite. (3)

**Rešitve in točkovanje:**

vse izjave (A, B in C) so nepravilne

Za pravilno določitev in utemeljitev pravilnosti po 1 točka, za odgovor brez utemeljitve ni točk.